Feuille d'Acquisition des Données (DAS) - pili-pos

Conformément au §II.C du Manuel de certification SCE 2.0, ce document décrit **où** les données fiscales et applicatives sont stockées, **comment** y accéder, **combien de temps** elles sont conservées et **comment** elles peuvent être exportées pour un contrôle SPF Finances.

1. Sources de données

1.1 Base de données fiscale principale

Élément	Valeur
Moteur	SQLite 3.x (bundled via `rusqlite`)
Mode	WAL (Write-Ahead Logging)
Chemin (production kiosque)	`/var/lib/pili-pos/pos.db`
Chemin (développement macOS)	`~/Library/Application Support/pili-pos/pos.db`
Chemin (développement Linux)	`~/.local/share/pili-pos/pos.db`
Encodage	UTF-8
Fichiers annexes WAL	`pos.db-wal`, `pos.db-shm` (mêmes répertoire et permissions)
Fichier de verrou	`engine.lock` (même répertoire) : fichier vide, qui ne contient aucune donnée ; le moteur y prend un verrou exclusif à l'ouverture, ce qui empêche deux instances d'écrire dans la même base
Propriétaire	`pos:pos` (UID/GID dédiés sur le kiosque)
Permissions	`0640` (lecture restreinte au service)

Schéma complet : voir `SCHEMA_BD_FR.md`.

1.2 Sauvegardes automatiques de la base

Élément	Valeur
Déclencheur	Après chaque rapport Z, juste après son archivage (clôture journalière fiscale)
Mécanisme	API SQLite Online Backup (cohérent en WAL)
Répertoire	`<data_dir>/pili-pos/backups/` ou chemin configuré dans `PosConfig.backup_dir`
Format de nom	`pos-YYYYMMDD-HHMMSS-mmm.db` (heure UTC, millisecondes ; jamais deux fois le même nom)
Format	Fichier SQLite identique au fichier vivant
Permissions	`0640` (lecture restreinte)
Rétention	Les 7 sauvegardes les plus récentes (`report::BACKUPS_KEPT`). Après chaque nouvelle sauvegarde complète et vérifiée (`PRAGMA quick_check`), le moteur supprime les plus anciennes de ses propres fichiers `pos-*.db` et journalise chaque suppression ; il ne touche jamais `pos.db`, le dossier de l'export nocturne ni les copies manuelles (`manual-*.db`, `pre-update-*.db`). La conservation légale (au moins 7 ans) porte sur `pos.db`, qui garde tout le journal fiscal en ajout seul.

Implémentation : `crates/pos-engine/src/commands/report.rs::backup_database_impl`.

1.3 Journaux applicatifs (logs structurés)

Élément	Valeur
Bibliothèque	`tracing` + `tracing-appender`
Format	Texte (une ligne par message, sans couleurs ; `tracing_subscriber::fmt`, `src-tauri/src/main.rs`)
Chemin (production)	`/var/lib/pili-pos/logs/pos.log.YYYY-MM-DD`
Rotation	Quotidienne, sans purge automatique
Niveaux	TRACE, DEBUG, INFO (défaut), WARN, ERROR
Configuration runtime	Variable d'environnement `RUST_LOG` uniquement (fixée à `info` par `deploy/pili-pos.service`)

Les logs ne sont **pas une source d'information fiscale** - ils ne contiennent pas d'événements N/P/T/C/I/F/S/R, uniquement des événements applicatifs (démarrage, erreurs, alertes imprimante). Aucun INSZ n'y est écrit (§6). Les données fiscales authoritatives sont dans `pos.db::fiscal_events`.

1.4 Réponses brutes du FDM (audit)

Stockées **intégralement** dans la colonne `fiscal_events.fdm_response_json` (type TEXT, JSON sérialisé). Chaque ligne contient la réponse complète du FDM (incluant la signature ECDSA brute, l'URL de vérification, le QR data, les éventuelles informations/avertissements).

Ceci permet à un contrôleur de comparer chaque événement passé, signature ECDSA comprise, à l'enregistrement que le FDM a transmis au SPF Finances. Avant d'archiver une réponse, le POS a contrôlé qu'elle répond bien à sa requête (`crates/pos-fiscal/src/response_check.rs`).

1.5 Ticket numérique par e-mail (§III.H)

Deux tables de `pos.db`, lisibles comme le reste de la base (§2 ci-dessous) :

Table	Contenu	Ce qu'un contrôleur peut y lire
`ticket_deliveries`	Une ligne par ticket dont le support demandé incluait l'e-mail (`DIGITAL`/`PAPER_DIGITAL`) : support, texte du ticket envoyé, URL de vérification, statut d'envoi, nombre de tentatives, dernière erreur.	L'adresse en clair (`recipient`) n'y figure que pendant les envois/réessais en cours, et au plus 72 h (purge RGPD, cf. §6 ci-dessous). L'indice masqué (`recipient_hint`, ex. `j***@e***.be`) reste consultable indéfiniment.
`original_prints`	Une ligne par événement fiscal dont l'original a été imprimé, avec l'horodatage de l'impression.	Sert à vérifier qu'aucun original n'a été imprimé deux fois (POS spec v2.2 §8.1) - toute reproduction ultérieure porte un événement C séparé dans `fiscal_events`.

Voir `TICKET_NUMERIQUE_FR.md` pour le détail du cycle de vie de `ticket_deliveries` et `SCHEMA_BD_FR.md` §3.6-3.7 pour le schéma complet.

1.5 bis Connexion au terminal de paiement (facultatif)

Réglage `payment_terminal` de `pos.json`. Absent, la caisse n'échange aucune donnée avec un terminal de paiement : l'opérateur saisit le résultat d'un terminal autonome.

Élément	Valeur
Fournisseurs (protocoles)	Worldline Terminal API (nuage Worldline), CCV Payment API (nuage CCV), OPI (LAN du restaurant, terminaux CCV)
Données envoyées au terminal ou à son fournisseur	Le montant, la référence du paiement (UUID propre à la caisse, clé d'idempotence), un libellé (nom de l'établissement et numéro de table), la langue d'affichage, l'identifiant du terminal et les identifiants de l'installation chez le fournisseur. Aucune donnée de client, aucun INSZ.
Données reçues	Le résultat (accepté, refusé, abandonné), le type de carte (débit, crédit, inconnu), la marque de la carte, le numéro de carte **masqué**, le code d'autorisation, l'identifiant de transaction du terminal et le ticket client du terminal. Le numéro de carte complet, la date d'expiration et le code de sécurité n'arrivent jamais à la caisse.
Où c'est conservé	Table `eft_payments` de `pos.db` (`SCHEMA_BD_FR.md` §2.5), en ajout seul ; la ligne de paiement signée de l'événement N porte le type de carte, la marque (`provider`) et l'identifiant de transaction (`reference`)
Secrets	La clé d'API du fournisseur est lue dans un fichier du dossier `/etc/pili-pos/secrets` (`payment_terminal.api_key_file`), jamais dans `pos.json` ; une clé CCV n'est pas placée sur l'appareil du restaurant, la caisse parle alors à un relais du distributeur (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2)
Trafic	HTTPS (443) sortant vers le nuage du fournisseur, ou TCP vers le terminal sur le LAN (OPI) ; aucun port entrant autre que le canal 1 d'OPI sur le LAN

1.6 Données de configuration

Élément	Valeur
Fichier de configuration kiosque	`/etc/pili-pos/pos.json`
Contenu	identifiants POS (posId, terminalId, deviceId), URL FDM, adresse imprimante, infos restaurant, mode formation
Format	JSON
Modifiable par l'opérateur	Non (image scellée, accès root absent)
Source de vérité runtime	Chargé à l'ouverture du moteur (`Engine::open`) dans `AppState.config` ; le fichier est désigné par `PILI_POS_CONFIG`, sinon `/etc/pili-pos/pos.json`

1.6 bis Badges du personnel (option, désactivée par défaut)

Élément	Valeur
Tables	`badge_settings` (réglage unique), `staff_badges` (liens badge / employé, jamais supprimés), `badge_log` (liens, retraits, réglages ; ajout seul), `badge_scans` (passages ; ajout seul), dans `pos.db` (migration 70)
Donnée du badge	Une empreinte HMAC-SHA256 (64 caractères hexadécimaux) ; **jamais le numéro du badge**, ni en base, ni dans les journaux applicatifs, ni dans un événement fiscal ; les journaux portent une référence de 12 caractères de l'empreinte
Clé de l'empreinte	Fichier `badge.key` dans `/var/lib/pili-pos/` : 32 octets aléatoires, mode 0600, créé une fois sur l'appareil. Hors de `pos.db`, donc hors des sauvegardes (§1.2) et des exports ; elle ne quitte jamais l'appareil
Données personnelles associées	INSZ de l'employé, INSZ du Gérant qui a lié ou retiré (`staff_badges.user_insz`, `linked_by`, `revoked_by`, `badge_log`, `badge_scans`)
Finalité	Enregistrement de la présence (événement S) et connexion à la caisse, rien d'autre ; aucune donnée biométrique

1.6 ter Fonctions du propriétaire (réglages, alertes, allergènes, temps, bons cadeaux)

Tables de `pos.db` lisibles comme le reste de la base (§2 ci-dessous), migrations 60 à 63 (*SCHEMA_BD_FR.md* §2.9) :

Élément	Valeur
Réglages	`owner_settings` (valeur courante de chaque réglage, JSON) et `owner_settings_log` (chaque enregistrement : qui, quand, valeur ; ajout seul)
Alertes	`owner_alert_log` (chaque message : situation, transition, détail sans donnée personnelle, résultat, code HTTP, heure ; ajout seul). Seul flux sortant : un court message HTTPS vers `api.telegram.org`, **uniquement** si le propriétaire a activé la fonction et fourni un jeton ; le jeton est un fichier, jamais en base
Allergènes	`menu_item_allergens`, `modifier_allergens`, `allergen_declarations`, `allergen_change_log` (ajout seul) ; information d'affichage, aucune donnée personnelle
Service en plusieurs temps	`order_line_courses`, `order_course_releases`, `kitchen_slip_entries` ; donnée de cuisine, jamais dans une demande signée
Bons cadeaux	`gift_vouchers`, `gift_voucher_movements`, `gift_voucher_prints` (ajout seul) ; le code complet d'un bon n'est imprimé que sur le bon
Données personnelles	Aucune donnée de client ni d'employé dans ces tables, hors l'INSZ du Gérant qui a réglé une fonction ou réimprimé un bon (`changed_by`, `printed_by`)

1.7 Exports nocturnes (répertoire local `exports`, facultatif)

Seulement si la section `export` de `pos.json` est renseignée (absente par défaut : rien n'est alors créé). Après chaque rapport Z réel, le POS prépare dans le sous-répertoire `exports` de son répertoire de données (`/var/lib/pili-pos` en production), jamais sur une carte SD ni un support amovible, un répertoire par rapport Z :

Élément	Valeur
Répertoire	`exports/<date AAAAMMJJ>-z<numéro du Z sur 6 chiffres>/`
`pos-<identifiant>.db.age`	Copie cohérente complète de `pos.db`, **chiffrée** (age, X25519) pour le propriétaire de l'établissement et, en option, le producteur. Illisible sans leur clé privée, qui n'est jamais sur la caisse.
`stats-<identifiant>.sqlite`	Copie statistique nettoyée de la période close : tickets, lignes, TVA, paiements, remises, Z ; opérateurs sous pseudonyme ; ni INSZ, ni nom, ni PIN, ni donnée de client. Description des tables : `EXPORT_NOCTURNE_FR.md` §6.
`manifest-<identifiant>.json`	Identité de l'installation, numéro du Z, noms, tailles et empreintes SHA-256 des deux autres fichiers.
Fichiers de suivi	`cursor.json`, `status.json`, `state.json` de chaque export (état d'envoi, sans secret) et `pseudonym.key` (clé des pseudonymes, mode 0600, jamais envoyée).
Propriétaire, permissions	Ceux du service POS ; aucune lecture par l'opérateur.

Ces fichiers sont des **copies** : la source de vérité reste `pos.db::fiscal_events` (§1.1). Ils n'ajoutent aucune méthode d'accès pour le contrôleur (§2.2) : la sauvegarde étant chiffrée pour le propriétaire, le contrôleur lit toujours la base elle-même. Détail : `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`.

2. Accessibilité

2.1 Sur la machine du commerçant

- Pas de console SSH active sur le kiosque (cf. `CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.md`).
- L'opérateur ne dispose d'aucune commande shell : l'image démarre directement sur l'interface pili-pos en plein écran sous Cage Wayland.
- Le fichier de base de données est protégé en lecture (mode 0640, propriétaire `pos`).
- **Exception, image d'admission uniquement** : un compte `spf` (groupe `pos`, console `tty2`, mot de passe aléatoire affiché une seule fois au premier démarrage - `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §3.4) dispose du wrapper `pos-db-ro` pour interroger `pos.db` en lecture seule sans jamais pouvoir y écrire. Absent de l'image de production. Voir `SECURITE_BD_FR.md` §3.2 et §3.6.

2.2 Accès pour audit / contrôle SPF Finances

Quatre méthodes sont fournies (A, A bis, B, C) :

Méthode A - `pos-db-ro` sur le compte `spf` (recommandée, image d'admission) Sans démonter quoi que ce soit ni sortir le disque : sur la console `tty2` (`Ctrl+Alt+F2`), se connecter au compte `spf` (mot de passe noté par le distributeur au premier démarrage, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §3.4) et lancer :

```
pos-db-ro                                    # shell SQL interactif
pos-db-ro "SELECT * FROM fiscal_events ORDER BY id DESC LIMIT 20;"
```

`pos-db-ro` (`/usr/local/bin/pos-db-ro`) ouvre `pos.db` en lecture seule (`sqlite3 -readonly`, ou `?immutable=1` si le service est arrêté) : le compte `spf` n'a physiquement pas la permission d'écrire dans le fichier (groupe `pos`, mode `0640` - `SECURITE_BD_FR.md` §3.1-3.2). Cette méthode n'existe que sur l'image d'admission ; sur un terminal en production, utiliser la méthode B ou contacter le distributeur.

Méthode A bis - Extraction physique du disque (accès de dernier recours) Depuis l'image mkosi, `/var` (donc `pos.db`) est chiffré **LUKS2** avec déverrouillage lié au TPM2 de ce terminal précis (`SECURITE_BD_FR.md` §3.6). Démonter le disque et le brancher ailleurs ne donne **pas** accès aux données : il faut soit le TPM2 d'origine (donc rebooter ce terminal précis), soit la **clé de récupération** notée par le distributeur au premier démarrage (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §3.4) :

```
# Sur une machine de maintenance, disque du kiosque branché en externe
cryptsetup luksOpen /dev/sdX2 pili-data-recovery   # demande la clé de récupération
mount /dev/mapper/pili-data-recovery /mnt
sqlite3 -readonly /mnt/lib/pili-pos/pos.db
```

La clé de récupération est communiquée sur demande par le distributeur (`nuagemagique.dev`) ou, pour la machine de test SPF, disponible dans le dossier remis à l'admission.

Méthode B - Export via commande dédiée La commande Tauri `backup_database` (`crates/pos-engine/src/commands/report.rs`) produit à la demande un instantané cohérent (Online Backup API) dans le répertoire `backups/`. Un contrôleur peut demander à l'opérateur de déclencher un export juste avant inspection.

Méthode C - Requêtes SQL sur la copie Le POS ne fournit pas de commande d'export dédiée en CSV ou JSON. L'export est la base elle-même (méthodes A, A bis ou B), interrogée en SQL standard ; le contrôleur filtre par plage de dates et par type d'événement avec les requêtes du §2.3, sans rien modifier.

2.3 Format de sortie de l'export

Une fois la base copiée, les données s'interrogent via SQL standard :

```
-- Toutes les ventes (Événement N) d'une journée donnée
SELECT id, sequence_number, order_id, user_insz, created_at,
       fdm_id, event_label, short_signature
FROM fiscal_events
WHERE event_type = 'N'
  AND DATE(created_at) = '2026-10-03'
ORDER BY sequence_number;

-- Détail d'un événement spécifique (request + response complets)
SELECT event_data_json, fdm_response_json
FROM fiscal_events
WHERE id = 42;

-- Récap caisse d'une journée (totaux par mode de paiement)
SELECT method, SUM(amount_cents) / 100.0 AS total_eur, COUNT(*) AS nb
FROM payments
WHERE DATE(created_at) = '2026-10-03'
GROUP BY method;
```

3. Rétention

Donnée	Durée de rétention	Justification
`fiscal_events`	Indéfinie	Code Belge des Impôts - 7 ans minimum, jamais purgé
Sauvegardes après Z (`pos-*.db`)	Les 7 plus récentes (§1.2)	Copies de reprise ; la conservation légale est celle de `fiscal_events`, qui garde tout le journal
Logs applicatifs	Indéfinie (rotation quotidienne sans purge)	Permettre un audit de comportement applicatif a posteriori
`payments`, `orders`, `order_lines`	Indéfinie	Données de support nécessaires à la reconstruction d'un ticket
Translations, menu_items, modifier_groups, modifiers	Indéfinie	Données de référence. Le menu est mis à jour en place (y compris par la synchronisation du catalogue, qui désactive sans supprimer) ; l'historique fiscal n'en dépend pas : nom, prix et TVA sont figés dans `order_lines` et `order_entries`
`staff_badges`, `badge_log`, `badge_scans` (badges du personnel)	Indéfinie, jamais supprimées (triggers), avec les données de présence	Audit des accès et de la présence ; l'empreinte est inutilisable sans la clé de l'appareil (§1.6 bis) ; un retrait date la ligne sans l'effacer
`eft_payments` (paiements du terminal relié)	Indéfinie, jamais supprimée (triggers)	Preuve d'un débit de carte et de son rattachement à la vente ; ne contient que le numéro de carte masqué (§6)
`orders.raw_hubrise_json`, `hubrise_events` (commandes en ligne)	Indéfinie, sans purge automatique	Contiennent des données de clients (§6)
Exports nocturnes locaux (§1.7), s'ils sont activés	`keep_days` jours (14 par défaut, de 1 à 365), envoyés ou non, puis supprimés automatiquement	Simples copies, ni sources ni archives : la conservation légale est celle de `fiscal_events` (§1.1), que cette suppression ne touche pas. Un export jamais livré qui est supprimé est compté (« Abandonnés ») et journalisé. La durée de conservation chez le récepteur est décidée par le propriétaire de l'établissement (`PROFIL_ENTREPRISE_FR.md` §6.3).

Aucune purge n'est implémentée sur les données légales : le journal fiscal de `pos.db` n'est jamais supprimé. Le passage à un modèle de purge légalement nécessitera une modification certifiée soumise au SPF Finances. Les seules suppressions automatiques portent sur des copies (sauvegardes au-delà des 7 plus récentes, exports locaux au-delà de `keep_days`).

4. Protection contre la suppression / modification

- Cf. `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md` §1 et §2.
- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucun `DELETE`/`UPDATE` dans le code applicatif (vérifié par grep), et des triggers SQLite refusent toute suppression ou réécriture, même par un accès direct à la base

(fiscal_events_no_delete, fiscal_events_no_rewrite ; idem z_reports_*, order_entries_*, pending_signs_*, booking_periods_*, eft_payments_*, staff_badges_* (aucune suppression, retrait seul), badge_log_*, badge_scans_* ; liste dans SCHEMA_ER_FR.md §4).
- Les sauvegardes journalières sont stockées en fichiers indépendants, jamais écrasés (le nom inclut le timestamp à la seconde).
- L'opérateur ne peut pas accéder au shell pour rm un fichier de données.

5. Intégrité

- WAL (Write-Ahead Logging) garantit l'atomicité crash-safe.
- Chaque opération fiscale est signée sous un verrou unique, puis archivée dans une transaction SQLite qui inclut compteur + archive + (le cas échéant) fermeture commande + clôture de la ligne pending_signs. Cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §5.
- La signature ECDSA secp256r1 stockée dans fiscal_events.fdm_response_json est celle que le FDM a calculée et transmise au SPF Finances : une ligne modifiée rétroactivement ne correspondrait plus à l'événement signé détenu par le FDM et le SPF.
- Hash SHA-1 du binaire pili-pos consigné dans le formulaire de demande de certification, vérifiable sur le kiosque déployé via sha1sum /opt/pili-pos/pili-pos.

6. Confidentialité (GDPR)

- INSZ du personnel : numéro national, donnée personnelle identifiante.
- INSZ stocké dans les colonnes users.insz, orders.user_insz, fiscal_events.user_insz, pending_signs.user_insz, staff_shifts.user_insz, staff_shifts.started_by, staff_shifts.ended_by, till_discounts.manager_insz, eft_payments.user_insz, invoices.created_by, b2b_customers.updated_by, menu_item_sold_out.set_by, sold_out_log.by, menu_change_log.changed_by, webshop_orders.accepted_by, integration_switches.changed_by, integration_switch_log.changed_by, table_plan.changed_by, table_plan_log.changed_by, staff_badges.user_insz, badge_log.user_insz et badge_scans.user_insz, ainsi que dans les JSON fiscal_events.event_data_json (payload envoyé au FDM, obligation fiscale), pending_signs.request_body, pending_signs.archive_json et pending_signs.context_json, et z_reports.data_json (rapport par utilisateur). Les rapports imprimés par utilisateur (X/Z) portent aussi l'INSZ.
- Aucun INSZ n'est écrit dans les journaux applicatifs : les messages qui concernaient un opérateur (vente soldée sans encaissement, session d'assistance à distance) n'enregistrent que son rôle, et aucun filtre de masquage n'est nécessaire.
- Pas de transmission de l'INSZ hors du périmètre POS+FDM (la synchronisation HubRise n'envoie ni INSZ ni nom d'employé). Voir PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §GDPR pour le détail des bases légales (article 6.1.c GDPR - obligation légale).
- Adresse e-mail du ticket numérique (§1.5) : donnée personnelle fournie volontairement par le client, à la demande de celui-ci (base légale : demande du client, cf. PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §6). Conservée en clair au maximum 72 h (ticket_deliveries.recipient), effacée immédiatement dès l'envoi réussi ou le repli papier ; seul un indice masqué survit indéfiniment. Jamais journalisée en clair, jamais affichée dans l'écran "Tickets numériques" des Paramètres (list_ticket_deliveries n'expose que l'indice masqué). Sous-traité à Scaleway (Transactional Email, UE, région fr-par) pour l'envoi uniquement - aucun usage marketing.
- Données de carte du terminal de paiement relié (§1.5 bis) : la caisse ne reçoit et ne conserve que le numéro de carte masqué, la marque, le type, le code d'autorisation et le ticket client du terminal, qui portent le même masque. Le numéro complet, la date d'expiration et le code de sécurité restent dans le terminal : la caisse n'est pas dans le périmètre de saisie de la carte.
- Données de clients des commandes en ligne (si l'intégration HubRise est activée pour l'installation, désactivée par défaut) : orders.raw_hubrise_json et hubrise_events.payload_json conservent la commande telle que reçue, avec nom, téléphone et adresse ; le ticket client non fiscal les imprime ; les ventes de la caisse sont renvoyées à HubRise par hubrise_outbox (lignes, totaux, paiements, sans données de client). Aucune purge automatique. Le jeton d'accès HubRise (hubrise_connection.access_token) est stocké en clair dans pos.db : il est lisible par le compte spf de l'image d'admission (pos-db-ro) et

présent dans les sauvegardes. Détail dans SECURITE_BD_FR.md §6.

- Export nocturne (§1.7), si la section export est renseignée : la sauvegarde complète contient toutes les données personnelles de pos.db (INSZ, données des clients des commandes en ligne), mais elle ne quitte la caisse que **chiffrée pour le responsable de traitement** ; le serveur de réception ne peut pas la lire. La copie statistique ne contient ni INSZ, ni nom, ni PIN, ni donnée de client : seulement des **pseudonymes** d'opérateurs, calculés avec une clé propre à l'installation qui n'est jamais envoyée. Un pseudonyme reste une donnée personnelle. Base légale, rôles et durées : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §6 ; détail : EXPORT_NOCTURNE_FR.md §5 et §6.
- Badges du personnel (§1.6 bis, option désactivée par défaut) : le numéro du badge n'est jamais conservé, seulement son empreinte HMAC-SHA256 calculée avec une clé qui reste sur l'appareil (hors base, sauvegardes et exports) ; aucune donnée biométrique ; usage limité à la présence et à la connexion ; l'employé peut refuser le badge (PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §6.1). Le journal des passages (badge_scans) conserve l'heure, l'INSZ et le résultat, jamais le numéro.

7. Procédure d'export à fournir au contrôleur

Lors d'un contrôle, le distributeur ou son représentant fournit :

1. Un export complet de pos.db (par la Méthode A ou B ci-dessus).
2. Une copie du log pos.log.* couvrant la période contrôlée.
3. Le hash SHA-1 du binaire pili-pos en cours d'exécution sur le kiosque.

Le POS ne détient pas la clé publique du FDM : la vérification cryptographique des signatures se fait avec les données du FDM et du SPF Finances. Le contrôleur peut, à partir de l'export : - Comparer chaque événement (signature comprise) aux enregistrements du FDM et du SPF Finances. - Recalculer chaque shortSignature d'un événement N : Hex(SHA1(Base64Decode(digitalSignature))). - Reconstituer la séquence chronologique des événements. - Croiser avec les tickets imprimés (vérification QR code). - Repérer toute incohérence éventuelle entre l'archive locale et les enregistrements cloud SPF Finances.

8. Réseaux et appareils (section B de la feuille du SPF)

Réponse du producteur aux questions sur les réseaux et les appareils :

Question	Réponse
Connexion du POS au FDM	Ethernet, réseau local privé : GraphQL en HTTPS avec mTLS (port 443) ou en HTTP (port 80). Seul le FDM communique avec le SPF Finances.
Connexion du POS à l'imprimante	Ethernet, réseau local, TCP 9100 (ESC/POS).
Le POS nécessite une connexion Internet	Non par défaut. Sorties facultatives, chacune seulement quand elle est configurée ou activée : ticket numérique (api.scaleway.com), commandes en ligne (api.hubrise.com, manager.hubrise.com, par hubrise_enabled), envoi des factures B2B (api.storecove.com, section peppol), alertes du propriétaire (api.telegram.org, section alerts), terminal de paiement relié (nuage du fournisseur, ou TCP sur le réseau local pour OPI, section payment_terminal) et **export nocturne** (point de réception propre à l'installation, section export de pos.json). Toutes en HTTPS (443) sauf OPI.

Question	Réponse
Connexion avec un logiciel interne (statistiques et sauvegarde)	Oui, facultative : l'export nocturne. Une requête HTTPS `PUT` par fichier, après chaque rapport Z réel, avec jeton porteur lu dans un fichier séparé et empreinte SHA-256 de chaque fichier. Contenu : une sauvegarde chiffrée de bout en bout (illisible pour le serveur de réception) et une copie statistique à opérateurs pseudonymisés. Elle n'est jamais nécessaire à une vente ni à un Z ; en son absence ou en cas de panne, la caisse fonctionne à l'identique. `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`.
Connexion avec des logiciels externes	HubRise (commandes en ligne), coupé par défaut ; `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.
Accès distant	RustDesk, démarré depuis la caisse par un Gérant avec son PIN, 2 heures au plus ; aucun port entrant ouvert.
Appareils supplémentaires	Aucun.